Tartalomjegyzék

Analízis 1 – 1. feladatlap **4**
1. feladat . . . 4
2. feladat . . . 5
3. feladat . . . 5
4. feladat . . . 5
5. feladat . . . 5
6. feladat . . . 5
7. feladat . . . 5
8. feladat . . . 6
9*. feladat . . . 6
10*. feladat . . . 6
Röpzhra . . . 6

Analízis 1 – 2. feladatlap **6**
11. feladat . . . 7
12. feladat . . . 7
13. feladat . . . 7
14. feladat . . . 7
15. feladat . . . 7
16. feladat . . . 7
17. feladat . . . 7
18. feladat . . . 8
19. feladat . . . 8
20. feladat . . . 8
21. feladat . . . 8
22. feladat . . . 8
Röpzhra . . . 8

Analízis 1 – 4. feladatlap **8**
34. feladat . . . 8
35. feladat . . . 8
36. feladat . . . 9
37. feladat . . . 9
38. feladat . . . 9
39. feladat . . . 9
40. feladat . . . 9
41. feladat . . . 9

42*. feladat . . . 10
43*. feladat . . . 10
Röpzhra . . . 10

Analízis 1 – 5. feladatlap **10**
44. feladat . . . 10
45. feladat . . . 10
46. feladat . . . 10
47. feladat . . . 11
48. feladat . . . 11
49. feladat . . . 11
50. feladat . . . 11
51. feladat . . . 11
52. feladat . . . 11
53. feladat . . . 11
54. feladat . . . 12
Röpzhra . . . 12

Analízis 1 – 6. feladatlap **12**
55. feladat . . . 12
56. feladat . . . 12
57. feladat . . . 13
58. feladat . . . 13
59. feladat . . . 13
60*. feladat . . . 13
61. feladat . . . 13
62. feladat . . . 13
Röpzhra . . . 13

Analízis 1 – 7. feladatlap **14**
63. feladat . . . 14
64. feladat . . . 14
65. feladat . . . 14
66. feladat . . . 14
67. feladat . . . 14
68. feladat . . . 15
69. feladat . . . 15
70. feladat . . . 15
71. feladat . . . 15

72. feladat . . . 15
73. feladat . . . 15
74. feladat . . . 16
75*. feladat . . . 16
Röpzhra . . . 16

Analízis 1 – 8. feladatlap **16**
76. feladat . . . 17
77. feladat . . . 17
78. feladat . . . 17
79. feladat . . . 17
80. feladat . . . 17
81. feladat . . . 17
82. feladat . . . 17
83. feladat . . . 18
84. feladat . . . 18
85. feladat . . . 18
86. feladat . . . 18
87. feladat . . . 18
Röpzhra . . . 18

Analízis 1 – 9. feladatlap **19**
88. feladat . . . 19
89. feladat . . . 19
90. feladat . . . 19
91. feladat . . . 19
92. feladat . . . 19
93. feladat . . . 19
94. feladat . . . 19
95. feladat . . . 20
96. feladat . . . 20
97. feladat . . . 20
98. feladat . . . 20
Röpzhra . . . 20

Analízis 1 – 10. feladatlap **21**
99. feladat . . . 21
100. feladat . . . 21
101. feladat . . . 21

102. feladat 21
103. feladat 21
104. feladat 21
105. feladat 22
106. feladat 22
107. feladat 22
108. feladat 22
109. feladat 22
110. feladat 22
Röpzhra 23

Analízis 1 – 1. feladatlap

I. Mat. BSc Analízis 1 · 2026/27 első félév

Osztályozás: 2 db. zh (várható időpontok: 1. ZH. évfolyam vagy csoportzh (a tanteremhelyzet függvényében): november 3-a kedd, 14:00–16:00 (vagy 3-a kedd 16:15–18:00), 2. ZH. csoportzh: december 9-e szerda, 10:15–12:00), $6 \leq$ röpzh ≤ 10, a legrosszabb kettő eredményét eldobom, gyakorlati jegy = 40% 1.zh + 40% 2.zh + 20% rzh ± (órai munka).

Javítási/pótlási lehetőség: a pótzhn (várható időpont: december 17-e csütörtök, 14:00–16:00).

A gyakorlatokon való részvétel kötelező. Ha valaki a gyakorlatok 1/4-énél (azaz 6 alkalomnál) többről hiányzik, akkor a gyakorlatvezető csak rendkívüli, igazolt esetben, többletfeladatok teljesítésének előírása után adhat gyakorlati jegyet. Ha valaki a gyakorlatoknak több mint a harmadánál (azaz 8 alkalomnál) többről hiányzik, akkor a gyakorlat érvénytelen.

1. feladat

Az egyenlőtlenségre vonatkozó definíciókat használva mutassuk meg, hogy

a) $0 = |x|$ acsa $x = 0$;

b) $|a \cdot b| = |a| \cdot |b|$;

c) $|x - a| < \varepsilon$ acsa $a - \varepsilon < x < a + \varepsilon$.

2. feladat

Legyen a, b racionális, c, d irracionális. Mit mondhatunk $a+b$, $a+c$, $c+d$, ab, ac és cd-ről?

3. feladat

Mutassuk meg, hogy $2^n > n^2$, ha $n \geq N_0$. Adjuk meg a lehető legkisebb N_0-t!

4. feladat

Bizonyítsuk be az úgynevezett *binomiális tételt*, azaz hogy

$$(a+b)^n = \binom{n}{0}a^n + \binom{n}{1}a^{n-1}b + \cdots + \binom{n}{n}b^n.$$

5. feladat

Döntsük el az alábbi halmazokról, hogy alulról korlátosak-e, felülről korlátosak-e, korlátosak-e, és hogy van-e legkisebb illetve legnagyobb elemük?

a) prímszámok halmaza, b) pozitív számok halmaza, c) $[-5,-2)$, d) $\{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\}$, e) $\{x \in \mathbb{R} : x \leq 73\}$, f) $\{x \in \mathbb{Q} : x \leq 73\}$, g) $\{x \in \mathbb{R} : x \leq \sqrt{2}\}$, h) $\{x \in \mathbb{Q} : x \leq \sqrt{2}\}$.

6. feladat

Legyen H egy valós számokból álló halmaz. A H halmaz milyen tulajdonságait fejezik ki az alábbi állítások?

a) $(\forall x \in \mathbb{R})(\exists y \in H)(x < y)$;

b) $(\forall x \in H)(\exists y \in \mathbb{R})(x < y)$;

c) $(\forall x \in H)(\exists y \in H)(x < y)$.

7. feladat

Legyen $A = (0,1)$, $B = [-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$,

$$C^+ = \left\{ \frac{1}{2^n} + \frac{1}{2^m} : n \in \mathbb{N},\ m \in \mathbb{N} \right\}, \quad C^- = \left\{ \frac{1}{2^n} - \frac{1}{2^m} : n \in \mathbb{N},\ m \in \mathbb{N} \right\},$$

$$D = \left\{ \frac{1}{n} + m : n \in \mathbb{N},\ m \in \mathbb{N} \right\}, \quad E = \left\{ \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N} \right\}, \quad F = \left\{ -\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N} \right\}.$$

Határozzuk meg – amennyiben léteznek – a fenti halmazok szuprémumát, infimumát, maximumát, minimumát.

8. feladat

Legyen $A \cap B \neq \emptyset$. Mit tudunk mondani $\sup A$, $\sup B$ és $\sup(A \cup B)$, $\sup(A \cap B)$, illetve $\sup(A \setminus B)$ kapcsolatáról?

9*. feladat

A négyzetrácspontokon egy bolha ugrál. Az origóból indul, és egyforma hosszú és egyforma irányú ugrásokat hajt végre. Minden ugrás után mi rácsaphatunk egy rácspontra. Van-e olyan stratégia, amivel biztosan le tudjuk csapni?

10*. feladat

A derékszögű koordinátarendszerben bizonyos rácspontokat megmérgeztek úgy, hogy minden n-re az $x + y \leq n$ tartományban legfeljebb n mérgezett pont van. Egy bolha az origóból indulva ugrál, mindig vagy a $(0, 1)$, vagy az $(1, 0)$ vektorral ugrik. Bizonyítsuk be, hogy létezik olyan végtelen útvonal, ami elkerüli a mérgezett pontokat.

Röpzhra

Háromszög-egyenlőtlenség, felső/alsó korlát, korlátos halmaz, min, max, teljességi tulajdonság/axióma, Arkhimédész-féle tulajdonság/axióma.

Analízis 1 – 2. feladatlap

I. Mat. BSc Analízis 1 · 2026/27 első félév

Osztályozás: 2 db. zh (várható időpontok: 1. ZH. évfolyam vagy csoportzh (a tanteremhelyzet függvényében): november 3-a kedd, 14:00–16:00 (vagy 3-a kedd 16:15–18:00), 2. ZH. csoportzh: december 9-e szerda, 10:15–12:00), $6 \leq$ röpzh ≤ 10, a legrosszabb kettő eredményét eldobom, gyakorlati jegy = 40% 1.zh + 40% 2.zh + 20% rzh ± (órai munka).

Javítási/pótlási lehetőség: a pótzhn (várható időpont: december 17-e csütörtök, 14:00–16:00).

A gyakorlatokon való részvétel kötelező. Ha valaki a gyakorlatok 1/4-énél (azaz 6 alkalomnál) többről hiányzik, akkor a gyakorlatvezető csak rendkívüli, igazolt esetben, többletfeladatok teljesítésének előírása után adhat gyakorlati jegyet. Ha valaki a gyakorlatoknak több mint a harmadánál (azaz 8 alkalomnál) többről hiányzik, akkor a gyakorlat érvénytelen.

11. feladat

A Cantor-tulajdonságban megköveteltük, hogy az egymásba skatulyázott intervallumsorozat korlátos, zárt és nemüres intervallumokból álljon. Ellenőrizzük, hogy a Cantor-tulajdonság állítása nem marad igaz, ha bármelyik feltételt elhagyjuk.

12. feladat

Bizonyítsuk be, hogy $\lg 6$ irracionális!

13. feladat

30 gyerek egy 5×6-os téglalap alakú rács pontjaiban áll. Minden sorból kiválasztjuk a legmagasabbat, majd ezek közül a legalacsonyabbat. Legyen ez a gyerek A. Ezután minden oszlopból kiválasztjuk a legalacsonyabbat, majd ezek közül a legmagasabbat. Legyen ez a gyerek B. Hogyan viszonyul egymáshoz A és B magassága?

14. feladat

Ha létezik, akkor $\sup H$ egyértelmű.

15. feladat

Bizonyítsuk be, hogy $x^2 + \frac{1}{x^2} \geq 2$, ha $x \neq 0$.

16. feladat

Bizonyítsuk be, hogy a) $n! \leq n^n$, b) $n! \leq \left(\frac{n+1}{2}\right)^n$.

17. feladat

Mutassuk meg, hogy ha $A, B \subset \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$, $B \neq \emptyset$, akkor $\sup(A + B) = \sup A + \sup B$.

18. feladat

a) Bizonyítsuk be, hogy $(1+x)^r \leq 1+rx$, ha $r \in \mathbb{Q}$, $0 < r < 1$ és $x \geq -1$.

b) Bizonyítsuk be, hogy $(1+x)^r \geq 1+rx$, ha $r \in \mathbb{Q}$, $r > 1$ és $x \geq -1$.

19. feladat

Mutassuk meg, hogy az arkhimédészi és a Cantor-tulajdonságokból / axiómákból levezethető a teljességi tulajdonság / axióma.

20. feladat

Adott felszínű téglatestek közül melyiknek a legnagyobb a térfogata?

21. feladat

Mutassuk meg, hogy $100^n < n!$, ha n elegendően nagy.

22. feladat

Keressünk olyan N_0 számot, hogy $\forall n > N_0$ esetén teljesüljön, hogy

a) $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n \geq 2$, b) $\sqrt[n]{2} < 1{,}01$.

Röpzhra

Cantor-féle tulajdonság/axióma, számtani/mértani/harmonikus közepek definíciója és a köztük fennálló egyenlőtlenségek, Bernoulli-egyenlőtlenség.

Analízis 1 – 4. feladatlap

I. Mat. BSc Analízis 1 · 2026/27 első félév

34. feladat

Legyen $a_1 = 1$ és $a_{n+1} = \sqrt{2a_n + 3}$. Bizonyítsuk be, hogy $a_n \leq a_{n+1}$ $\forall n \in \mathbb{N}$-re.

35. feladat

Keressünk olyan N_0 számot, hogy $\forall n > N_0$ esetén teljesüljön, hogy

a) $\sqrt{n+1} - \sqrt{n} < \frac{1}{100}$, b) $\sqrt{n^2+5} - n < 0{,}01$.

36. feladat

Előadáson szerepelt, hogy $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{(-1)^n}{2n} = 0$. Adjunk $\varepsilon = 0{,}01$-hoz n_ε-t. Illetve általában $\varepsilon > 0$-hoz n_ε-t.

37. feladat

a) Mondjuk ki, hogy $a_n \not\to a$.

b) Mondjuk ki, hogy (a_n) divergens.

38. feladat

Határozzuk meg az alábbi sorozatok határértékét, és adjunk meg adott $\varepsilon > 0$-hoz n_ε-t:

a) $1/\sqrt{n}$; b) $1/\sqrt[3]{n}$; c) $(2n+1)/(n+1)$; d) $1/(n-\sqrt{n})$; e) $(1+\cdots+n)/n^2$; f) $\sqrt[n]{7}$; g) $n\cdot\left(\sqrt{1+(1/n)}-1\right)$; h) $\sqrt{n^2+1}+\sqrt{n^2-1}-2n$; i) $\sqrt[3]{n+2}-\sqrt[3]{n-2}$; j) $\sqrt[n]{n}$.

39. feladat

a) Mutassuk meg, hogy $a_n \to a$ acsa, ha $(a_n - a) \to 0$.

b) Mutassuk meg, hogy $a_n \to 0$ acsa, ha $|a_n| \to 0$.

c) Bizonyítandó, hogy ha (a_n) konvergens, akkor $(|a_n|)$ is konvergens. Igaz-e az állítás megfordítása?

40. feladat

a) Készítendő divergens (a_n) sorozat, melyre $a_{n+1} - a_n \to 0$.

b) Tegyük fel, hogy $a_{n+1} - a_n \to 0$. Következik-e ebből, hogy $a_{2n} - a_n \to 0$?

41. feladat

Hogyan viszonyulnak az $a_n \to a$ állításhoz a következő állítások?

a) $\forall\varepsilon > 0,\ \exists n_\varepsilon\ \forall n \geq n_\varepsilon\ |a_n - a| \leq 5\varepsilon$;

b) $\forall\varepsilon > 0,\ \exists n_\varepsilon\ \forall n \geq n_\varepsilon\ |a_n - a| < \varepsilon^2$;

c) $\forall\varepsilon > 0,\ \exists n_\varepsilon\ \forall n \geq n_\varepsilon\ |a_n - a| < 1 + \varepsilon$;

d) $\forall\varepsilon > 0,\ \exists n_\varepsilon\ \forall n \geq n_\varepsilon\ |a_n - a| \leq \sqrt{\varepsilon}$;

e) $\forall \varepsilon > 0,\ \exists n_\varepsilon\ \forall n \geq n_\varepsilon\ |a_n - a| < \varepsilon - 1$;

f) $\forall \varepsilon > 0,\ \exists n_\varepsilon\ \forall n \geq n_\varepsilon\ |a_n - a| < \frac{1}{\varepsilon}$;

g) $\forall \varepsilon > 0,\ \exists n_\varepsilon\ \forall n \geq n_\varepsilon\ |a_n - \varepsilon| \leq 10$.

42*. feladat

Bontsuk fel a számegyenest végtelen sok páronként diszjunkt sűrű halmaz egyesítésére.

43*. feladat

Adjunk meg olyan számsorozatot, melyben minden természetes szám végtelen sokszor szerepel.

Röpzhra

Definíciók: $\lim a_n = a$, $\lim a_n = +\infty$, sorozat átrendezése.

Tételek: $a_n \to a$-val ekvivalens tulajdonság $B(a, \varepsilon)$-beli tagokkal, $a_n \to a$ és korlátosság, monoton növő sorozatok és konvergencia, rendőrelv.

Analízis 1 – 5. feladatlap

I. Mat. BSc Analízis 1 · 2026/27 első félév

44. feladat

Mondjuk ki a $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = -\infty$ definícióját és annak tagadását.

45. feladat

Mutassuk meg, hogy $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = \infty$ acsa, ha $\forall K \in \mathbb{R}$-re az (a_n)-nek csak véges sok tagja kisebb K-nál.

46. feladat

Adjunk meg adott K-hoz n_K-t a következő sorozatok esetében:

a) $n - \sqrt{n}$; b) $(1 + \cdots + n)/n$; c) $(\sqrt{1} + \sqrt{2} + \cdots + \sqrt{n})/n$; d) $\dfrac{n^2 - 10n}{10n + 100}$; e) $2^n/n$.

47. feladat

Bizonyítandó, hogy egy konvergens sorozatnak mindig van legkisebb vagy legnagyobb tagja.

48. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha $A \subset \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$ és $\sup A = \alpha \notin A$, akkor létezik olyan (a_n) sorozat, amelyre $\forall n \in \mathbb{N}$-re $a_n \in A$, (a_n) szigorúan monoton növekedő és $a_n \to \alpha$. Igaz-e az állítás akkor is, ha $\alpha \in A$?

49. feladat

a) $\sqrt[n]{2^n + 3^n + 1000n^3} \to ?$ b) $\frac{1}{n^2} + \frac{2}{n^2} + \cdots + \frac{n}{n^2} \to ?$ c) $\sqrt[n]{1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}} \to ?$

50. feladat

Példák konstruálásával mutassuk meg, hogy ha $a_n \to 0$ és $b_n \to +\infty$, akkor $a_n b_n$ kritikus.

51. feladat

Mutassuk meg, hogy ha $a_n \to 0$ és $a_n \neq 0$, akkor $\frac{1}{|a_n|} \to \infty$.

52. feladat

Van-e olyan sorozat, amelyik korlátos, de se minimuma, se maximuma nincs?

53. feladat

Határozzuk meg az alábbi sorozatok határértékét.

a) $a_n = \dfrac{3n + 16}{4n - 25}$, b) $b_n = n \cdot \left(\sqrt{1 + \dfrac{1}{n}} - 1 \right)$, c) $c_n = \dfrac{1}{n} \cdot \dfrac{n^2 + 1}{n^3 + 1}$, d) $d_n = \dfrac{5 - 2n^2}{4 + n}$,

b) $e_n = \dfrac{\sin(n) + n}{n}$, f) $f_n = \dfrac{2n^3 + 3\sqrt{n}}{1 - n^3}$, g) $g_n = \sqrt[n]{n + 5^n}$, h) $h_n = \dfrac{2^n + n!}{n^n - n^{1000}}$,

c) $i_n = \sqrt[n]{n^n - 5^n}$, j) $j_n = \dfrac{\sin(n)}{n}$, k) $k_n = \dfrac{5n^2 + (-1)^n}{8n}$, l) $l_n = \dfrac{6n + 2n^2 \cdot (-1)^n}{n^2}$.

54. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha $|a_{n+1} - a_n| \leq 2^{-n}$ minden n-re, akkor (a_n) konvergens.

Röpzhra

Definíciók: megszámlálhatóan végtelen halmaz, megszámlálható halmaz, algebrai/transzcendens szám.

Tételek: határérték és alapműveletek, Bolzano–Weierstrass-tétel és a hozzá szükséges lemma, Cauchy-kritérium.

Analízis 1 – 6. feladatlap

I. Mat. BSc Analízis 1 · 2026/27 első félév

55. feladat

Bizonyítsuk be, hogy az egész számokból képezhető véges sorozatok száma megszámlálható.

56. feladat

Határozzuk meg az alábbi sorozatok határértékét.

(a) $a_n = \sqrt[n]{2n + \sqrt{n}}$, (b) $b_n = \dfrac{n^7 - 6n^6 + 5n^5 - n - 1}{n^3 + n^2 + n + 1}$, (c) $c_n = \dfrac{n^3 + n^2\sqrt{n} - \sqrt{n} + 1}{2n^3 - 6n + \sqrt{n} - 2}$,

(b) $d_n = \sqrt[n]{\dfrac{1}{n} - \dfrac{2}{n^2}}$, (e) $e_n = \sqrt[n]{2^n + 17n^2 + 3^n}$, (f) $f_n = \dfrac{\sqrt{2n+1}}{\sqrt{3n+4}}$,

(c) $g_n = \sqrt{\dfrac{n+1}{n+2}}$, (h) $h_n = \dfrac{7^n - 7^{-n}}{7^n + 7^{-n}}$, (i) $i_n = \dfrac{(2n+3)^5 \cdot (18n+17)^{15}}{(6n+5)^{20}}$,

(d) $j_n = \dfrac{\sqrt{4n^2 + 2n + 100}}{\sqrt[3]{6n^3 - 7n^2 + 2}}$, (k) $k_n = \dfrac{\sqrt[4]{n^3 + 6}}{\sqrt[3]{n^2 + 3n - 2}}$, (l) $l_n = n \cdot (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$,

(e) $m_n = \dfrac{2^n + 5^n}{3^n + 1}$, (q) $q_n = n \cdot (\sqrt{n^2 + n} - \sqrt{n^2 - n})$.

57. feladat

Adjunk példákat arra, hogy $a_n - b_n \to 0$, de a_n/b_n nem tart 1-hez, illetve $a_n/b_n \to 1$, de $a_n - b_n$ nem tart 0-hoz.

58. feladat

Vizsgáljuk meg monotonitás szempontjából a következő sorozatokat! Konvergálnak-e? Ha igen, akkor hova?

a) $a_1 = 1, a_{n+1} = \sqrt{2a_n}$; b) $b_1 = 0, b_{n+1} = \dfrac{1}{3 - b_n}$.

59. feladat

Bizonyítsuk be, hogy $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ nem megszámlálható, pontosabban $(\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) \sim \mathbb{R}$.

60*. feladat

(Ábra: a számegyenesre állított, különböző magasságú és szélességű „T" betűk; mindegyik T szára egy-egy pontban áll a számegyenesen, a T-k nem metszik egymást.)

a) Tudunk-e az ábrának megfelelően diszjunkt T-betűket rakni a racionális számokra? (A T-betűk magasságát és (nem nulla) szélességét szabadon választhatjuk meg.)

b) Tudunk-e az ábrának megfelelően diszjunkt T-betűket rakni az irracionális számokra?

61. feladat

Bizonyítsuk be, hogy az algebrai számok halmaza megszámlálható.

62. feladat

Bizonyítsuk be, hogy $\mathbb{N}$ összes részhalmazainak halmaza kontinuum számosságú.

Röpzhra

Definíciók: halmazok ekvivalenciája, kontinuum számosság, $\limsup_{n\to\infty} a_n$, $\liminf_{n\to\infty} a_n$, sorozatok sűrűsödési értékei.

Tételek: $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a \in \mathbb{R}$ karakterizálása lim sup-pal és lim inf-fel, $\limsup\limits_{n\to\infty} a_n = a \in \mathbb{R}$ és sűrűsödési értékek.

Analízis 1 – 7. feladatlap

I. Mat. BSc Analízis 1 · 2026/27 első félév

Évfolyamzh: november 3-a kedd, 10:00–12:00, helyszín: Északi Tömb 0.83 Eötvös terem (keddi előadás helyszíne).

63. feladat

Határozzuk meg a következő sorozatok lim inf-jét és lim sup-ját!

a) $a_n = (-1)^n \left(2 + \dfrac{3}{n}\right)$, b) $b_n = 1 + 2 \cdot (-1)^{n+1} + (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}$, c) $\dfrac{1}{2}, \dfrac{1}{3}, \dfrac{2}{3}, \dfrac{1}{4}, \dfrac{2}{4}, \dfrac{3}{4}, \dfrac{1}{5}, \dfrac{2}{5}, \dots$

64. feladat

Bizonyítsuk be, hogy $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a \in \mathbb{R}$ ekvivalens azzal, hogy $\limsup\limits_{n\to\infty} a_n = \liminf\limits_{n\to\infty} a_n = a$.

65. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha $\limsup\limits_{n\to\infty} a_n = a \in \mathbb{R}$, akkor $a = \sup\{x \in \mathbb{R} : x \text{ az } (a_n) \text{ sorozat sűrűsödési értéke}\}$.

66. feladat

Mutassuk meg, hogy $\limsup\limits_{n\to\infty} a_n = a \in \mathbb{R}$ acsa, ha $\forall \varepsilon > 0$-ra $a_n > a + \varepsilon$ csak véges sok n-re és $a_n > a - \varepsilon$ végtelen sok n-re.

67. feladat

a) $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty} \frac{7 \cdot 2^n}{3^{n-1}} = ?;$

b) $\dfrac{1}{1\cdot 4}+\dfrac{1}{4\cdot 7}+\cdots+\dfrac{1}{(3n-2)(3n+1)}+\cdots=?$

68. feladat

Bizonyítsuk be, hogy

$$\liminf x_n+\liminf y_n\le\liminf(x_n+y_n)\le\limsup x_n+\liminf y_n.$$

Adjunk példákat, amikor $<$ áll fenn.

69. feladat

Ábrázoljuk az $\left\{\frac{1}{x}\right\}$ és az $x\cdot\left[\frac{1}{x}\right]$ függvényeket.

70. feladat

Létezik-e $[0,1]$-en korlátos függvény, aminek nincs legnagyobb értéke?

71. feladat

Keressük meg $f(x)=\dfrac{2x-3}{3x-2}$ inverzét az $\mathbb{R}\setminus\left\{\frac{2}{3}\right\}$ halmazon.

72. feladat

Létezik-e olyan monoton függvény, melyre

a) $D(f)=[0,1]$, $R(f)=(0,1)$;

b) $D(f)=[0,1]$, $R(f)=[0,1]\cup[2,3]$;

c) $D(f)=[0,1]$, $R(f)=[0,1)\cup[2,3]$;

d) $D(f)=[0,1]$, $R(f)=[0,1)\cup(2,3]$.

73. feladat

Legyen f és g értelmezve $\mathbb{R}$-en, és legyen

a) f páros, g páratlan;

b) f páros, g páros;

c) f páratlan, g páratlan.

Mit tudunk mondani az a), b), illetve c) esetekben az $f+g$, $f-g$, $f \cdot g$, illetve $f \circ g$ függvények páros, illetve páratlan voltáról?

74. feladat

a) Konstruáljunk olyan $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ függvényt, mely se nem páros, se nem páratlan.

b) Adjuk meg az összes olyan $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ függvényt, mely egyszerre páros és páratlan.

c) Mutassuk meg, hogy minden $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ függvény előáll mint egy páros és egy páratlan függvény összege.

75*. feladat

a) Létezik-e olyan $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ függvény, ami minden (a, b), $a < b$ intervallumon minden egész értéket fölvesz?

b) Létezik-e olyan $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ függvény, ami minden (a, b), $a < b$ intervallumon minden racionális értéket fölvesz?

c) Létezik-e olyan $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ függvény, ami minden (a, b), $a < b$ intervallumon minden valós értéket fölvesz?

Röpzhra

Definíciók: sorok, harmonikus sor, valós függvények megszorítása, grafikonja, racionális törtfüggvények, sgn x, $[x]$, $\{x\}$, páros/páratlan, periodikus, korlátos, (szigorúan) monoton növő/csökkenő függvény, abszolút és lokális max./min.

Tételek: Cauchy-kritérium sorokra.

Analízis 1 – 8. feladatlap

I. Mat. BSc Analízis 1 · 2026/27 első félév

Évfolyamzh: november 3-a kedd, 10:00–12:00, helyszín: Északi Tömb 0.83 Eötvös terem (keddi előadás helyszíne).

76. feladat

Van-e olyan nem konstans függvény, ami minden racionális szám szerint periodikus? Hát minden irracionális szám szerint?

77. feladat

Létezik-e $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ függvény, melynek minden pontban szigorú lokális maximuma van?

78. feladat

Bizonyítsuk be, hogy x^k szigorúan konvex $[0, \infty)$-ben, minden $k > 1$ egész számra.

79. feladat

Az előadáson bizonyítással szerepelt a Jensen-egyenlőtlenség két tagra. A több tagra vonatkozó változatot csak kimondtuk:

f acsa konvex I-n, ha $\forall x_1, \dots, x_n \in I$ *és* $\forall p_1, \dots, p_n > 0$, $p_1 + \dots + p_n = 1$ *esetén*

$$f(p_1 x_1 + \dots + p_n x_n) \leq p_1 f(x_1) + \dots + p_n f(x_n).$$

Bizonyítsuk be!

80. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha $a_1, \dots, a_n \geq 0$ és $k > 1$ egész, akkor

$$\frac{a_1 + \dots + a_n}{n} \leq \sqrt[k]{\frac{a_1^k + \dots + a_n^k}{n}}.$$

81. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha f konvex, de nem szigorúan konvex az I intervallumban, akkor I-nek van olyan részintervalluma, amelyben f lineáris.

82. feladat

Bizonyítsuk be, hogy

a) $\sqrt{x}$ szigorúan konkáv $[0, \infty)$-ben;

b) $\sqrt[k]{x}$ szigorúan konkáv $[0, \infty)$-ben minden $k > 1$ egészre.

83. feladat

Adott $\varepsilon > 0$-hoz alkalmas δ_ε-t keresve határozzuk meg a következő határértékeket:

a) $\lim\limits_{x\to 2} 3x^2+6$, b) $\lim\limits_{x\to 1/2} \dfrac{1}{x}$, c) $\lim\limits_{x\to 2} \sqrt{x}$,

b) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{x^2-1}{2x^2-x-1}$, e) $\lim\limits_{x\to 0} x\left\{\dfrac{1}{x}\right\}$, f) $\lim\limits_{x\to 0} x\left[\dfrac{1}{x}\right]$.

84. feladat

Mutassuk meg, hogy $\lim\limits_{x\to a} f(x) = b$ acsa, ha $\lim\limits_{x\to a-0} f(x) = \lim\limits_{x\to a+0} f(x) = b$.

85. feladat

Adjuk meg a $B(0,1)$, $\dot{B}(0,1)$, $\mathbb{N}$, $\mathbb{Q}$ és az $\{1/n : n \in \mathbb{N}\}$ halmazok torlódási pontjait!

86. feladat

Mutassuk meg, hogy ha $\lim\limits_{x\to a} f(x) = b < c = \lim\limits_{x\to a} g(x)$, akkor létezik az a-nak olyan $\dot{U}$ pontozott környezete, hogy minden $x \in \dot{U}$-ra $f(x) < g(x)$.

87. feladat

Legyen $R(x)$ a Riemann-függvény, azaz $R(0) = 1$, $R(p/q) = 1/q$, ha $x = p/q$, $(p,q) = 1$, $q > 0$, végül $R(x) = 0$, ha $x \notin \mathbb{Q}$. Periodikus-e R? Hol vannak a globális és lokális maximum- és minimumhelyei? $\lim\limits_{x\to 0} R(x) = ?$, $\lim\limits_{x\to\sqrt{2}} R(x) = ?$ és $\lim\limits_{x\to 0} \operatorname{sgn}^2(R(x)) = ?$

Röpzhra

Definíciók: konvexitás, gyenge konvexitás.

Tételek: konvexitás karakterizálása $m_a(x)$-szel, Jensen-egyenlőtlenség (két változat), számtani és négyzetes közép közötti egyenlőtlenség.

Analízis 1 – 9. feladatlap

I. Mat. BSc Analízis 1 · 2026/27 első félév

Évfolyamzh: november 3-a kedd, 10:00–12:00, helyszín: Északi Tömb 0.83 Eötvös terem (keddi előadás helyszíne).

88. feladat

Definiáljuk $\lim\limits_{x\to a-0} f(x) = -\infty$-t, $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = b$-t és $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = +\infty$-t.

89. feladat

Mondjuk ki $\lim\limits_{x\to a} f(x) = +\infty$ tagadását!

90. feladat

Adjuk meg a következő határértékeket:

a) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{(1+x)^5-(1+5x)}{x^2+x^5}$, b) $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{x^7+6x^8+7}{x^{10}+8}$, c) $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}}$.

91. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha egy korlátos H halmaznak csak egyetlen torlódási pontja van, akkor H megszámlálható, és van olyan (x_n) sorozatba rendezése, amelyre a $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ határérték létezik és egyenlő H torlódási pontjával.

92. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ periodikus és $\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = 0$, akkor f azonosan 0.

93. feladat

$$\lim_{x\to 1} \frac{\sqrt[359]{x}-1}{\sqrt[5]{x}-1} = ?$$

94. feladat

Hol folytonosak? a) $R(x)$, a Riemann fv. (ld. 87-es feladat),

b) $f(x) = \begin{cases} 3x+7 & \text{ha } x \in \mathbb{Q} \\ 4x & \text{ha } x \notin \mathbb{Q}, \end{cases}$ c) $g(x) = \begin{cases} x^2[1/x] & \text{ha } x \neq 0 \\ 0 & \text{ha } x = 0. \end{cases}$

95. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha $R(x)$ a Riemann függvény, akkor a $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{R(x)}{x}$ határérték nem létezik.

96. feladat

A folytonosság definíciója alapján adjunk meg $\varepsilon > 0$-hoz alkalmas δ_ε-t

a) $\dfrac{x+1}{x-1}, a = 2$; b) $\dfrac{1}{\sqrt{x}+1}, a = 1.$

97. feladat

a) Tegyük föl, hogy f folytonos és g nem folytonos a-ban. Mi mondható $f + g$-ről és $f \cdot g$-ről?

b) Tegyük föl, hogy f és g közül egyik sem folytonos a-ban. Mi mondható $f + g$-ről és $f \cdot g$-ről?

c) Tegyük föl, hogy $f + g$ és $f - g$ folytonos a-ban. Mit állíthatunk f és g folytonosságáról?

98. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ szigorúan monoton növekvő függvény, akkor $R(f) = [f(a), f(b)]$ és f^{-1} létezik és szigorúan monoton növekedő $R(f) = D(f^{-1})$-en.

Röpzhra

Definíciók: $\dot{B}(a, \varepsilon)$, függvények határértéke, $\lim_{a+0} f(x) = a$, $\lim_{x\to a} f(x) = +\infty$, $\lim_{x\to+\infty} f(x) = b$, $\lim_{x\to\alpha} f(x) = \beta$, torlódási pont, $\lim_{x\to\alpha,\, x\in A} f(x) = \beta$.

Tételek: átviteli elv függvényhatárértékre.

(Ábra a lap alján: három függvénygrafikon, amelyek a 0 *körül egyre sűrűbben oszcillálnak* – $|\sin(1/x)|$ *vagy* $\sin^2(1/x)$, $\sin(1/x)$ *és* $x \sin(1/x)$ *jellegű görbék.)*

Analízis 1 – 10. feladatlap

I. Mat. BSc Analízis 1 · 2026/27 első félév

Évfolyamzh: november 3-a kedd, 10:00–12:00, helyszín: Északi Tömb 0.83 Eötvös terem (keddi előadás helyszíne).

99. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha f folytonos egy pontban, akkor $|f|$ is folytonos ugyanitt. Fordítva, $|f|$ folytonosságából következik-e f folytonossága?

100. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha f és g folytonosak az a pontban, akkor $\max(f, g)$ és $\min(f, g)$ is azok.

101. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha $f, g \in C[0, 1]$ és $\forall x \in \mathbb{Q} \cap [0, 1]$-re $f(x) = g(x)$, akkor $\forall x \in [0, 1]$-re $f(x) = g(x)$.

102. feladat

Tegyük fel, hogy f monoton növő $[a, b]$-ben és minden $f(a)$ és $f(b)$ közötti értéket felvesz. Mutassuk meg, hogy $f \in C[a, b]$.

103. feladat

Van-e olyan $(5, +\infty)$-en folytonos függvény, melyre $\lim\limits_{x \to 5+0} f(x) = +\infty$, de f az 5 egyetlen pontozott jobboldali környezetében sem monoton.

104. feladat

a) Legyen f konvex $\mathbb{R}$-en és tegyük fel, hogy $\lim\limits_{x \to -\infty} f(x) = \infty$. Lehetséges-e, hogy $\lim\limits_{x \to \infty} f(x) = -\infty$?

b*) Legyen f szigorúan konvex $\mathbb{R}$-en és tegyük fel, hogy $\lim\limits_{x \to -\infty} f(x) = \infty$. Lehetséges-e, hogy $\lim\limits_{x \to \infty} f(x) = -\infty$?

c) Legyen f konvex $\mathbb{R}$-en és tegyük fel, hogy $\lim_{x\to-\infty} f(x) = 0$. Lehetséges-e, hogy $\lim_{x\to\infty} f(x) = -\infty$?

105. feladat

Mutassuk meg, hogy az $x^7 - 3x^2 + 5 = 0$ egyenletnek van valós gyöke.

106. feladat

Tegyük föl, hogy $f \in C[a,b]$ és $x_1, \dots, x_n \in [a,b]$. Mutassuk meg, hogy $\exists\, c \in [a,b]$, hogy $f(c) = \dfrac{f(x_1) + \cdots + f(x_n)}{n}$.

107. feladat

Tegyük fel, hogy $f, g \in C[0,1]$ és $(f(0) - g(0))(f(1) - g(1)) < 0$. Mutassuk meg, hogy az $f(x) = g(x)$ egyenletnek van megoldása a $(0,1)$-ben.

108. feladat

a) T.f.h. $f \in C[a,b]$. Mutassuk meg, hogy ha f minden $R(f)$-beli értéket pontosan egyszer vesz fel, akkor szigorúan monoton.

b) Létezik-e $f \in C[a,b]$, mely minden $R(f)$-beli értéket pontosan kétszer vesz fel?

c) T.f.h. $f \in C[a,b]$. Mutassuk meg, hogy ha f minden $R(f)$-beli értéket legfeljebb kétszer vesz fel, akkor három szigorúan monoton darabból áll.

109. feladat

Egy kukac alszik a $[0,1]$ intervallumban. Először egyenletesen elnyúlik a 0 és 1 között (egyik vége a 0-ban a másik vége az 1-ben). Majd felébred és fészkelődni kezd. A fészkelődés után is a $[0,1]$-ben marad és nem szakad el. Mutassuk meg, hogy van olyan pontja, amelyik ugyanoda került a fészkelődés után, ahol eredetileg volt.

110. feladat

Egy függvény Darboux tulajdonságú az $I \subset \mathbb{R}$ intervallumban, ha $\forall a, b \in I$, $a < b$-re teljesül, hogy minden olyan y-hoz, ami $f(a)$ és $f(b)$ közé esik található $c \in (a,b)$, hogy $f(c) = y$.

a) Mutassuk meg, hogy a folytonos függvények rendelkeznek a Darboux tulajdonsággal.

b) Adjunk példát olyan függvényre, ami rendelkezik a Darboux tulajdonsággal $I = \mathbb{R}$-en, de nem folytonos.

c*) Adjunk példát olyan függvényre, ami rendelkezik a Darboux tulajdonsággal $I = \mathbb{R}$-en, de egyetlen pontban sem folytonos.

Röpzhra

Definíciók: folytonosság, féloldali folytonosság, $f \in C[a, b]$.

Tételek: határérték és alapműveletek, határérték és kompozíció, egyenlőtlenségek és határérték (két tétel), átviteli elv folytonos függvényekre.